AMÉLIORER SA CONCENTRATION

← Retour au diaporama

1 Améliorer sa concentration

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Bienvenue dans cet atelier pour améliorer sa concentration. C'est le premier atelier d'une série de 4 pour mieux apprendre : concentration, cerveau, mémoire, habitudes.

Le but : se sentir mieux dans ses études, avoir quelques clés pour progresser et comprendre les enjeux de notre époque.

Distribuer le livret : livret-A3.pdf, imprimé en recto verso sur une feuille A3 (bord court), puis plié en deux ; ou livret.pdf, en mode « livret » de l'imprimante.

Fil rouge de la séance : l'attention fonctionne comme une lampe de poche dans le noir. Elle éclaire une petite zone, le chemin vers l'objectif ; tout le reste (les « monstres » : téléphone, bavardages) reste dans l'ombre.

Repères pour tenir en 2 h : partie 1 à 0 h 08, partie 2 à 0 h 28, partie 3 à 0 h 47, partie 4 à 0 h 55, vrai ou faux à 1 h 19, partie 5 à 1 h 23, partie 6 à 1 h 41, partie 7 à 1 h 54. Chaque diapositive indique sa durée cible.

En cas de retard : limiter chaque débat à trois prises de parole et le vrai ou faux à un vote rapide. Ne rien couper dans les parties 5 et 6 : c'est là que chaque élève écrit son objectif et ses plans.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi cet atelier : l'attention est la porte d'entrée de tout apprentissage. Stanislas Dehaene en fait le premier de ses « quatre piliers de l'apprentissage » (attention, engagement actif, retour sur l'erreur, consolidation) : ce qu'on n'a pas remarqué, on ne peut pas l'apprendre.

Les élèves entendent « concentre-toi » depuis l'école primaire, mais on leur explique rarement comment l'attention fonctionne. L'atelier part d'une idée simple : on gère mieux ce qu'on comprend.

Trois mots, utilisés dans tout l'atelier : l'attention, le mécanisme qui sélectionne une petite partie des informations ; ses deux modes, l'attention capturée et l'attention dirigée ; la concentration, l'attention dirigée qu'on maintient dans la durée.

La lampe de poche n'est pas qu'une image commode : les chercheurs parlent eux-mêmes de « projecteur de l'attention » (spotlight) depuis les travaux de Michael Posner (1980). Ce qui est dans le faisceau est traité en détail ; le reste, à peine.

Structure : comprendre (parties 1 et 2), constater les effets dans sa vie (parties 3 et 4), agir (parties 5 à 7). Les expériences passent avant les explications : les élèves vivent l'effet, puis on le nomme.

Ton : pas de morale sur les écrans. Les élèves ont souvent entendu ce discours et s'en méfient ; on décrit des mécanismes, et ce sont eux qui tirent les conclusions dans le livret.

Le livret est le fil conducteur : écrire oblige à reformuler, et l'on retient mieux ce qu'on produit soi-même que ce qu'on lit (effet de génération, Slamecka et Graf, 1978).

Se former en une soirée : Jean-Philippe Lachaux, « Le cerveau attentif » (Odile Jacob, 2011), ou sa version pour les élèves, « L'attention, ça s'apprend ! » (MDI, 2020) ; Stanislas Dehaene, « Apprendre ! » (Odile Jacob, 2018), chapitre sur l'attention.

2 Attention : que se passe-t-il ?

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Lancer l'extrait sans rien annoncer (de 1:32 à 2:06), puis demander : « Est-ce que ça vous parle ? Qui sent que ce n'est pas simple aujourd'hui de se concentrer ? »

Recueillir deux ou trois réactions, sans les commenter : on y reviendra tout au long de l'atelier.

Si on veut un chiffre, n'en donner qu'un, avec sa limite : par exemple celui de PISA (ci-dessous).

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi commencer par là : partir de ce que les élèves vivent. La vidéo vient d'un média qu'ils connaissent, avec un ton qui leur parle ; elle ouvre la question sans donner la réponse.

Au bureau, le temps passé sur un écran avant de basculer vers autre chose est passé d'environ 2 min 30 s (2004) à 47 s en moyenne (études de 2016 à 2020). Ce sont des études différentes, et elles mesurent le passage d'un écran à l'autre, pas une « durée d'attention » (Gloria Mark, université de Californie, « Attention Span », 2023).

En classe : 58 % des élèves français de 15 ans disent être distraits par les appareils numériques dans au moins quelques cours de maths (65 % en moyenne dans l'OCDE), environ 3 sur 10 dans la plupart des cours (PISA 2022, OCDE 2024).

Ces chiffres décrivent des comportements (on bascule plus souvent), pas une capacité qui aurait baissé : rien ne montre que le cerveau humain soit devenu moins capable de se concentrer. Ce qui a changé, c'est l'environnement : bien plus de sollicitations, souvent conçues pour attirer l'œil.

L'économiste Herbert Simon (prix Nobel) l'écrivait dès 1971 : une abondance d'information crée une pauvreté d'attention. C'est l'origine de l'expression « économie de l'attention » : notre attention est une ressource rare que des entreprises se disputent.

Le chiffre des « 8 secondes, moins qu'un poisson rouge », qui circule beaucoup, est inventé : on y revient au vrai ou faux.

Vidéo : « Vous n'arrivez plus à vous concentrer, voici pourquoi (et comment s'en sortir) », HugoDécrypte, Grands formats, de 1:32 à 2:06, youtube.com/watch?v=AM01IUcUiOw.

---

3 Ce que tu vas savoir faire

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Question d'accroche à main levée. Laisser 2 ou 3 élèves raconter un moment où ils ont « décroché ». L'enseignant peut raconter le sien : cela met tout le monde à l'aise.

Lire les trois objectifs. Annoncer : on ne va pas faire la morale, on va regarder comment le cerveau fonctionne.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi annoncer les objectifs : savoir ce qu'on cherche oriente l'attention. On remarque mieux ce qu'on attend, c'est justement le message des vidéos de la partie 2.

Les trois objectifs suivent la progression de l'atelier : comprendre (les types d'attention), constater (ce qui distrait), agir (des solutions).

La question de la bulle décrit un phénomène que tout le monde a vécu : l'esprit qui vagabonde (en anglais, mind wandering). Les yeux restent sur le tableau, les pensées sont ailleurs, et on ne s'en rend compte qu'après.

Ce vagabondage est très fréquent : des adultes interrogés au hasard de leur journée sur leur téléphone avaient l'esprit ailleurs que dans ce qu'ils faisaient dans près de la moitié des cas (Killingsworth et Gilbert, Science, 2010).

Ce n'est pas un défaut personnel : quand rien ne retient l'attention, le cerveau revient de lui-même à nos préoccupations. L'enjeu n'est pas de ne jamais décrocher, mais de s'en apercevoir plus vite (partie 5, « Revenir à son objectif »).

D'où l'impression de « n'avoir rien entendu » : la mémoire commence par l'attention. Ce qui n'a pas été remarqué n'a pas pu être retenu, même si on était physiquement présent.

4 Partie 1 : Deux façons de faire attention

PRÉSENTATION

Durée : quelques secondes. Lire le titre et la phrase.

CULTURE GÉNÉRALE

Intention de la partie 1 : donner le vocabulaire de base, deux façons de faire attention. Tout le reste de l'atelier s'appuie sur cette distinction.

C'est l'une des distinctions les plus solides de la psychologie. William James la décrivait déjà en 1890 (attention passive, réflexe, et attention active, volontaire) ; Michael Posner l'a mesurée en laboratoire dans les années 1980 ; Corbetta et Shulman (2002) ont montré qu'elle repose sur deux réseaux du cerveau en partie distincts.

Un réseau « dorsal » (régions frontales et pariétales des deux côtés) oriente l'attention vers ce qu'on a décidé ; un réseau « ventral », surtout à droite, détecte ce qui est inattendu et important, et peut interrompre le premier.

Déroulé : l'attention capturée (une image, une vidéo), l'attention dirigée (une image, une vidéo), puis l'âge et les métiers pour arriver à la concentration ; la rubrique 1 du livret fixe le vocabulaire.

5 L'attention capturée

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Décrire les deux images : un bruit fort, un mouvement, une lumière qui clignote, ton prénom : ta tête se tourne avant que tu l'aies décidé.

C'est un réflexe très ancien, utile pour survivre : repérer le danger tout de suite (l'éclair, le craquement dans le buisson, l'animal qui bouge).

Les applis, les jeux et les publicités l'utilisent : sons, vibrations, pastilles rouges, vidéos qui bougent. Faire trouver aux élèves des exemples dans leur téléphone : pastille rouge du nombre de messages, vibration, lecture automatique de la vidéo suivante.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi l'homme de Cro-Magnon : montrer que ce réflexe n'est pas un défaut moderne mais un mécanisme de survie. Les élèves comprennent qu'ils ne sont pas « faibles » quand leur tête se tourne : c'est le cerveau qui fait son travail.

Ce qui capture l'attention : ce qui est soudain (un bruit, un mouvement, une lumière qui apparaît), ce qui est nouveau, ce qui tranche sur le reste, et ce qui compte pour nous (notre prénom, un visage, une menace). Les chercheurs parlent de « saillance ».

Le prénom : dans une conversation bruyante, on n'écoute qu'une voix, mais on entend son prénom prononcé ailleurs (effet « cocktail party », Cherry, 1953). Dans les expériences, environ un tiers des participants remarquent leur prénom dans le message qu'on leur demande d'ignorer (Moray, 1959 ; Wood et Cowan, 1995).

Cette capture est rapide (une fraction de seconde) et difficile à empêcher. On peut en revanche choisir de ne pas rester sur ce qui l'a provoquée : c'est tout l'enjeu de l'atelier.

Les concepteurs d'applis y ajoutent la récompense variable : on ne sait jamais si le prochain message sera intéressant, ce qui pousse à vérifier souvent, comme devant une machine à sous (Nir Eyal, « Hooked », 2014, un livre écrit pour les concepteurs eux-mêmes).

Prudence avec le « shoot de dopamine » des médias : la dopamine intervient bien dans la recherche de récompense, mais l'image d'une drogue simplifie beaucoup. Mieux vaut parler de mécanismes de récompense, sans dramatiser.

Vocabulaire des chercheurs : attention exogène ou « ascendante » (bottom-up). Elle est automatique et rapide (Corbetta et Shulman, Nature Reviews Neuroscience, 2002).

6 Vidéo : qu'est-ce qui a attiré ton regard ?

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Avant : « Regardez simplement. » Après : « Qu'est-ce qui a attiré votre regard ? L'aviez-vous choisi ? »

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi cette vidéo : faire vivre la capture juste après l'avoir décrite. Les élèves constatent que leur regard est allé là où la vidéo l'a mené, sans qu'ils l'aient décidé.

La publicité et le cinéma connaissent ces mécanismes depuis longtemps : mouvement, contraste, visages, regard d'un personnage qu'on suit des yeux, changement brusque de plan.

Les chercheurs modélisent la capture du regard par une « carte de saillance » : le cerveau calcule en permanence ce qui se détache le plus dans le champ visuel (couleur, mouvement, orientation), et le regard y va en premier (Itti et Koch, 2001).

À faire remarquer : personne n'a « décidé » où regarder. C'est la définition même de l'attention capturée.

Transition : l'attention dirigée, elle, peut résister à ces appels, mais au prix d'un effort. C'est la diapositive suivante.

Vidéo : « Publicité New Yorker « Dress for the moment » (2008) », Publicité New Yorker, youtube.com/watch?v=AmbFs5_fMfY.

7 L'attention dirigée

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Cette fois, c'est toi qui choisis ce que tu regardes et ce que tu ignores. Sam a décidé de travailler : il est dans sa bulle, concentré et content de bien faire, pendant que les autres s'amusent autour de lui.

C'est l'attention du travail en classe : suivre une démonstration, chercher une erreur dans un calcul. Elle demande un effort, et elle se fatigue.

Bien dirigée, elle procure du plaisir : celui de comprendre, de réussir. Les deux systèmes sont en compétition permanente : l'attention capturée peut interrompre l'attention dirigée à tout moment.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi Sam dans sa bulle et content : beaucoup d'élèves associent concentration et ennui. L'image dit le contraire : l'attention dirigée est un choix, et elle peut être agréable.

Ce qui la pilote : les régions frontales du cerveau gardent l'objectif en tête et donnent plus de poids à ce qui y correspond. Elles ne suppriment pas les distractions, elles les rendent moins fortes dans la compétition (modèle de la « compétition biaisée », Desimone et Duncan, 1995).

Elle a un coût : Daniel Kahneman (« Attention and Effort », 1973) la décrit comme une ressource limitée qu'on dépense. Maintenir son attention est un effort qu'on ressent, et qui fatigue.

Le plaisir de comprendre : quand la tâche est à la bonne difficulté et l'objectif clair, on peut être absorbé au point d'oublier le temps. Mihaly Csikszentmihalyi a appelé cet état le « flow » (1990). C'est ce que montre la vidéo suivante.

Vocabulaire des chercheurs : attention endogène ou « descendante » (top-down) (Corbetta et Shulman, 2002).

8 Vidéo : se mettre dans sa bulle

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Faire observer trois choses : le bruit du stade disparaît, il se parle à lui-même (il se donne un objectif), le temps semble ralentir.

C'est l'attention dirigée poussée au maximum.

Parler des sportifs qui développent une attention dirigée hors norme : le tireur de penalty face au gardien et au bruit du stade, le joueur de tennis au service, le nageur sur le plot de départ…

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi un film : la fiction rend visible ce qui se passe dans la tête. Le réalisateur éteint le bruit et rend le stade flou : c'est exactement le faisceau de la lampe de poche.

Le lanceur se répète une phrase (« clear the mechanism », « vide la mécanique ») : les sportifs utilisent ce discours intérieur et des routines toujours identiques avant le geste pour fermer la porte aux distractions.

Le « regard calme » (quiet eye) : chez les meilleurs tireurs, golfeurs ou basketteurs, le regard se fixe plus longtemps sur la cible juste avant le geste (Joan Vickers, 1996). La concentration se voit jusque dans les yeux.

L'impression que le temps ralentit est souvent rapportée dans ces moments d'absorption ; c'est une impression, pas une perception plus rapide.

Message à faire passer : ces sportifs ne sont pas « nés concentrés ». Une routine, une phrase, un objectif : ce sont des outils, qu'on retrouvera avec les plans « Si… alors… » (partie 6).

Prudence : être très concentré dans son sport ne veut pas dire être concentré partout. L'attention dépend beaucoup de la tâche et de l'expérience dans ce domaine.

Vidéo : « Un lanceur de base-ball se concentre (film « Pour l'amour du jeu », 1999) », Extrait de « For Love of the Game », Universal Pictures, youtube.com/watch?v=u7LO7FkId2c.

---

9 Ta concentration progresse encore

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Expliquer ici la concentration : c'est l'attention dirigée, soutenue dans le temps. Choisir sa cible, c'est l'attention dirigée ; rester dessus longtemps, c'est la concentration.

Un petit enfant ne reste attentif que peu de temps à une même tâche. Cette capacité progresse avec l'âge. Elle progresse aussi avec la capacité à s'organiser (éloigner ce qui distrait, découper son travail) et avec la volonté : se fixer des objectifs.

Bonne nouvelle : à ton âge, ton attention est encore en chantier.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi ici : après les deux types d'attention, définir la concentration et donner un message d'espoir avant les métiers : la capacité de chacun n'est pas figée.

Une étude sur 10 000 personnes de 10 à 70 ans, avec un test en ligne : la capacité à rester attentif longtemps s'améliore pendant toute l'adolescence et culmine vers 40 ans (Fortenbaugh et al., Psychological Science, 2015).

Pourquoi elle progresse : les régions frontales du cerveau, qui maintiennent un objectif et retiennent les réponses automatiques, mûrissent lentement, jusqu'au début de l'âge adulte.

Il n'existe pas de « durée d'attention » fixe selon l'âge : l'axe n'est pas gradué. Elle dépend de la tâche, de l'intérêt, de la fatigue, de l'organisation. La règle populaire « 2 à 3 minutes par année d'âge » n'a pas de base scientifique, pas plus que « 8 secondes, moins qu'un poisson rouge ».

La vigilance baisse avec la durée : on l'a découvert pendant la Seconde Guerre mondiale chez les opérateurs radar, qui rataient davantage de signaux au fil de leur garde (Mackworth, 1948). D'où l'intérêt des pauses (partie 7).

Peut-on entraîner son attention ? Les sportifs et les méditants entraînés ont souvent de meilleures performances, mais les preuves d'un entraînement qui « se transfère » au travail scolaire restent préliminaires (Slattery et al., 2022). Ce qui marche, c'est de s'organiser : c'est la suite de l'atelier.

10 Des métiers où la concentration est vitale

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Chirurgien : des opérations de plusieurs heures où chaque geste compte.

Pilote de ligne : au décollage et à l'atterrissage, l'équipage suit des listes de vérification point par point.

Contrôleur aérien : suivre plusieurs avions en même temps sans en perdre un seul.

Tir à l'arc : viser le centre d'une cible à 70 mètres, en gardant le calme et le même geste à chaque flèche. Joueur d'échecs : des parties qui durent parfois plus de quatre heures. Musicien : jouer un concerto entier par cœur, sans se laisser déstabiliser par une fausse note.

Demander aux élèves d'autres exemples : footballeur au moment du penalty, dessinateur de BD, développeur informatique, conducteur de train…

Lire l'encadré : la concentration s'organise.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi après la courbe de l'âge : montrer à quoi sert la concentration chez les adultes et faire passer l'idée centrale de l'atelier : la concentration s'organise. Cette diapositive annonce les parties 5 à 7.

Le « cockpit stérile » : pendant les phases critiques (roulage, décollage, atterrissage, et tout le vol en dessous d'environ 3 000 m), toute conversation sans rapport avec le vol est interdite. La règle a été adoptée aux États-Unis en 1981, après des accidents où l'équipage parlait d'autre chose pendant l'approche (Eastern Air Lines 212, en 1974).

Les listes de vérification déchargent l'attention : on n'a plus à se souvenir de tout. En chirurgie, une liste de 19 points proposée par l'OMS a fait baisser complications et décès dans les hôpitaux qui l'ont testée (Haynes et al., New England Journal of Medicine, 2009).

Même les experts ont une attention limitée : 83 % des radiologues n'ont pas vu un gorille, 48 fois plus grand qu'un nodule, glissé dans les scanners de poumons qu'ils examinaient (Drew, Võ et Wolfe, 2013). L'expertise aide à trouver ce qu'on cherche, pas à tout voir.

Ce qui fait la différence chez ces professionnels, c'est l'organisation (listes de vérification, environnement sans distraction, objectifs précis) et l'expérience dans leur domaine ; rien ne prouve qu'ils aient « une meilleure attention » en général (Slattery et al., 2022).

Pour les élèves : un lieu sans distraction, des étapes claires, un objectif précis. Ce sont exactement les outils des parties 5 et 6.

---

11 Livret · rubrique 1 : Les deux formes d'attention

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Laisser 3 minutes pour compléter, puis corriger à voix haute.

Réponses : capturée (réflexe) / dirigée (volontaire) ; la concentration est la capacité à garder son attention dirigée sur une tâche dans la durée.

Faire lire deux ou trois exemples tirés de la journée d'hier.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi écrire maintenant : la première notion est terminée ; on fixe le vocabulaire avant de s'en servir dans tout le reste de l'atelier.

Écrire avec ses propres mots oblige à retrouver l'information en mémoire, ce qui la consolide davantage que de la relire (effet de test, Roediger et Karpicke, 2006). Le livret sert d'abord à apprendre, pas à être noté.

L'exemple tiré de sa propre journée relie la notion à du vécu : ce qui nous concerne se retient mieux (effet de référence à soi, Rogers, Kuiper et Kirker, 1977).

Erreurs fréquentes : confondre « dirigée » et « forcée » (dirigée veut dire choisie, pas imposée) ; croire que la concentration est un don, alors qu'elle progresse et s'organise.

Laisser chercher un moment avant de corriger : chercher, même sans trouver, prépare à mieux retenir la correction.

---

12 Partie 2 : Une lampe de poche, pas un projecteur de stade

PRÉSENTATION

Durée : quelques secondes. Lire le titre et la phrase.

CULTURE GÉNÉRALE

Intention de la partie 2 : faire découvrir par l'expérience que l'attention est limitée et sélective, et surtout que nous ne nous en rendons pas compte.

Pourquoi des vidéos piégées : on peut expliquer cent fois que l'attention est limitée sans convaincre ; rater soi-même l'ours ou les changements du tour de cartes est une preuve qu'on n'oublie pas.

L'image est fidèle à la recherche : Posner parle d'un « projecteur » de l'attention, Eriksen d'un « zoom » (Eriksen et St. James, 1986). On peut élargir le faisceau, mais chaque point est alors moins bien éclairé.

Déroulé : un débat qui part du vécu (les bavardages), deux démonstrations (cécité d'inattention avec l'ours, cécité au changement avec les cartes), puis l'explication et la rubrique 2.

---

13 Débat : Les bavardages en classe

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Prise de conscience par le débat : laisser venir les nombreuses réponses (c'est plus intéressant, on s'ennuie, on n'a pas compris, on a besoin de parler à quelqu'un…), sans donner de solution, qui viendra plus loin dans l'atelier.

Pour la suite : quand ton voisin parle, tu ne peux pas t'empêcher de l'entendre, ni de savoir qui parle et d'où vient la voix ; mais tu peux choisir de ne pas suivre la conversation et de revenir vers le tableau. Ce choix-là t'appartient.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi ce débat, ici : le bavardage est la distraction la plus fréquente en classe, et les élèves en sont acteurs autant que victimes. Le placer avant les vidéos permet d'y revenir avec les explications, puis avec le défi des deux histoires (partie 4).

Pourquoi pas de solution tout de suite : une prise de conscience formulée par les élèves eux-mêmes porte plus qu'un rappel au règlement. La solution viendra avec les plans « Si… alors… », que chacun écrit pour lui.

Les réponses des élèves sont souvent justes : l'ennui, ne pas avoir compris, le besoin de lien. Un élève qui bavarde a parfois décroché parce qu'il est perdu, pas parce qu'il refuse de travailler : c'est une information utile pour l'enseignant.

Ce que dit la science : la parole est un distracteur particulièrement fort, parce qu'elle entre automatiquement dans le traitement du langage. On ne peut pas « ne pas comprendre » une phrase dite dans sa langue (effet de la parole non pertinente : Colle et Welsh, 1976 ; Salamé et Baddeley, 1982).

Distraire les autres : des étudiants placés derrière un camarade qui faisait autre chose sur son ordinateur ont moins bien réussi le test sur le cours, sans l'avoir choisi (Sana, Weston et Cepeda, 2013). Le bavardage gêne de la même façon ceux qui ne bavardent pas.

---

14 Vidéo : compte les passes

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Consigne avant de lancer : « Comptez combien de fois l'équipe en blanc se passe le ballon. »

Arrêter à la fin de l'extrait, recueillir les nombres (réponse : 13), puis demander : « Quelqu'un a-t-il vu quelque chose d'inhabituel ? »

Si des élèves connaissent déjà la vidéo ou celle du gorille, leur demander de garder le secret.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi cette vidéo : faire vivre la cécité d'inattention. La consigne de compter mobilise toute l'attention dirigée sur les passes : c'est la condition de l'effet.

Suivre l'équipe en blanc oblige aussi à ignorer l'équipe en noir ; l'ours, sombre, est filtré avec elle. Dans l'expérience d'origine, le gorille noir passait bien plus souvent inaperçu quand on suivait l'équipe blanche que l'équipe noire (Simons et Chabris, 1999).

Le nombre exact de passes importe peu : il sert à montrer qu'on était bien concentré, et c'est justement pour cela qu'on a raté l'ours.

La vidéo vient d'une campagne de sécurité routière de Londres : un automobiliste qui ne cherche pas les cyclistes ne les voit pas.

Vidéo : « Test d'attention : combien de passes ? », Transport for London, campagne « Awareness Test » (2008), de 0:00 à 0:25, youtube.com/watch?v=xNSgmm9FX2s.

---

15 Vidéo : on regarde à nouveau

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Cette fois, l'ours qui fait le moonwalk saute aux yeux. Message de la campagne : « Il est facile de rater ce qu'on ne cherche pas. »

Demander qui l'avait vu la première fois (main levée).

CULTURE GÉNÉRALE

Ce phénomène s'appelle la cécité d'inattention (Mack et Rock, 1998) : un objet bien visible, en plein champ, n'est pas perçu quand l'attention est prise ailleurs.

Expérience d'origine : Simons et Chabris, Perception, 1999 (le gorille). Environ la moitié des participants ne voient pas le gorille ; le résultat a été reproduit de nombreuses fois.

Leçon : voir n'est pas regarder. L'œil enregistre, mais sans attention l'information n'arrive pas à la conscience. Le plus surprenant : on est certain de ne rien avoir raté.

Pour la classe : un élève qui recopie le tableau en pensant à autre chose peut littéralement ne pas « voir » une information importante. Être là ne suffit pas pour faire attention.

Même mécanisme sur la route : un conducteur qui regarde droit devant lui peut ne pas voir un piéton ou un cycliste s'il pense à autre chose ou parle au téléphone.

Vidéo : « La même scène, sans compter les passes », Transport for London, campagne « Awareness Test » (2008), de 0:25 à 1:00, youtube.com/watch?v=xNSgmm9FX2s.

---

16 Vidéo : un tour de cartes

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Consigne : « Essayez de trouver le truc de ce tour de magie. » Après l'extrait : « Avez-vous remarqué autre chose que les cartes ? »

Laisser les élèves proposer leurs explications sans les corriger. Tour original de Richard Wiseman (2007). Arrêt à 1:14, au carton « Ce n'est pas une histoire de cartes ».

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi un tour de magie : les magiciens sont des spécialistes pratiques de l'attention ; ils savent depuis des siècles ce que les chercheurs mesurent depuis peu. Kuhn, Amlani et Rensink (2008) proposent d'en faire un objet d'étude : une « science de la magie ».

La consigne « trouver le truc » est un piège : elle concentre toute l'attention sur les cartes, comme le comptage des passes sur le ballon.

Le magicien guide l'attention par son regard (on regarde où il regarde), ses gestes, sa parole et l'humour : il se sert de l'attention capturée pour placer notre faisceau là où il veut.

Richard Wiseman, psychologue et ancien magicien, a conçu ce tour pour illustrer la cécité au changement.

Vidéo : « Le tour des cartes qui changent de couleur », Richard Wiseman, Quirkology, de 0:00 à 1:14, youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM.

---

17 Vidéo : ce que tu n'as pas vu

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Pendant qu'on fixe les cartes, la nappe, les vêtements et le fond changent sans qu'on le voie : c'est la cécité au changement. Les magiciens dirigent notre attention (regard, geste, parole) vers un endroit pendant que le « truc » se passe ailleurs.

CULTURE GÉNÉRALE

La cécité au changement (Simons et Levin, 1997 ; Rensink, O'Regan et Clark, 1997) : on ne remarque pas un changement important dans une scène s'il se produit pendant une coupure (un clignement, un changement de plan) et hors du foyer de l'attention.

Expérience célèbre : un passant renseigne quelqu'un qui demande son chemin ; pendant qu'une porte passe entre eux, l'interlocuteur est remplacé par une autre personne. Environ la moitié des passants ne s'aperçoivent de rien (Simons et Levin, 1998).

Leçon : nous avons l'impression de voir toute la scène en détail, mais nous n'en gardons que l'essentiel ; le cerveau complète le reste. Cette illusion d'une vision complète est l'un des résultats les plus solides de la psychologie de la perception.

Différence avec l'ours : l'ours était un événement ajouté, ici ce sont des changements. Les deux disent la même chose : sans attention, pas de perception consciente.

Pour les maths : recopier un énoncé ou une ligne de calcul sans y prêter attention, c'est risquer de ne pas voir qu'un signe ou un exposant a changé.

Vidéo : « Le tour de cartes, la suite », Richard Wiseman, Quirkology, de 1:14 à 2:40, youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM.

---

18 Pourquoi l'attention est-elle limitée ?

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Faire décrire tout ce qui se passe autour du joueur : il ne peut pas tout traiter, il garde les yeux sur le ballon.

Tes yeux, tes oreilles et ton corps envoient au cerveau bien plus d'informations qu'il ne peut en traiter en détail.

L'attention, c'est comme un budget : chaque chose à laquelle tu fais attention en dépense une partie. En anglais, on dit d'ailleurs « pay attention », « payer son attention ».

Ce qui n'est pas sélectionné reste à l'arrière-plan, flou, et il est peu ou mal mémorisé. Pas tout à fait ignoré pour autant : on entend son prénom dans le brouhaha, on sait qui parle. Mais on ne suit pas, et on ne retient presque rien.

À retenir : nous voyons beaucoup moins de choses que ce que nous croyons voir.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi ici : après avoir constaté, expliquer. Les élèves ont vécu l'effet, ils sont prêts à entendre pourquoi.

Même l'œil sélectionne : la vision nette ne couvre qu'une toute petite zone au centre du regard (la fovéa, environ deux degrés, à peu près la largeur du pouce à bout de bras). Le reste du champ visuel est flou, et l'œil bouge plusieurs fois par seconde pour explorer.

Une raison d'énergie : le cerveau représente environ 2 % de la masse du corps mais consomme environ 20 % de son énergie au repos (Raichle et Gusnard, 2002). Lennie (Current Biology, 2003) a calculé qu'à ce prix, seule une petite fraction des neurones peut être très active en même temps : sélectionner est une nécessité.

Une raison de traitement : ce que l'on traite consciemment passe par une mémoire de travail qui ne garde que quelques éléments à la fois (Baddeley et Hitch, 1974). L'attention décide de ce qui y entre.

Les premiers modèles imaginaient un « goulot d'étranglement » ou un filtre (Broadbent, 1958). On sait aujourd'hui que le filtre est souple : ce qui compte pour nous (notre prénom) peut encore passer.

Le mot « attention » vient du latin attendere, « tendre vers » : on tend son esprit vers quelque chose, et donc pas vers le reste.

---

19 Livret · rubrique 2 : Pourquoi l'attention est-elle limitée ?

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Laisser 3 minutes d'écriture, puis faire lire deux ou trois explications.

Message : nous voyons beaucoup moins de choses que ce que nous croyons voir.

Attendu : le cerveau reçoit trop d'informations, il en sélectionne quelques-unes ; le reste passe à l'arrière-plan, il est peu ou mal mémorisé.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi écrire ici : formuler l'explication avec ses mots, c'est vérifier qu'elle est comprise. Les vidéos amusent ; l'écrit transforme l'amusement en savoir.

Erreurs fréquentes : « je n'étais pas assez concentré » (au contraire : on était très concentré, et c'est pour cela qu'on a raté l'ours) ; « le cerveau est paresseux » (non : il est économe, il sélectionne).

Conséquences scolaires à faire tirer par les élèves : ce qu'on n'a pas regardé avec attention ne sera pas retenu ; relire un cours d'un œil distrait ne sert presque à rien.

La phrase à compléter (« le reste… ») prépare la partie 4 : si l'attention ne peut pas tout prendre, faire deux choses à la fois coûte forcément quelque chose.

---

20 Partie 3 : L'attention à l'heure des écrans

PRÉSENTATION

Durée : quelques secondes. Lire le titre et la phrase.

CULTURE GÉNÉRALE

Intention de la partie 3 : parler des écrans sans faire la morale, à partir d'un mécanisme précis et bien établi : on ne lit pas de la même façon selon ce qu'on cherche, et l'habitude du survol peut déborder sur le travail scolaire.

Choix : la partie a été resserrée. Le lien entre l'usage intensif des écrans et une baisse de l'attention est faible et incertain dans les études ; on évite donc de l'affirmer. Le temps d'écran sera traité dans un prochain atelier.

Un exemple de résultat médiatisé qui n'a pas tenu : Ophir, Nass et Wagner (2009) avaient trouvé que les gros utilisateurs de plusieurs médias à la fois étaient plus distractibles. Les études suivantes, plus nombreuses, ont trouvé un effet faible ou nul (Wiradhany et Nieuwenstein, 2017, méta-analyse).

Ce qui est solide : les interruptions et les passages incessants d'une chose à l'autre ont un coût immédiat (partie 4), et la façon de lire compte plus que le support.

---

21 Vidéo : survoler

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Faire observer le chemin du regard sur un fil d'actualité : il saute, s'arrête sur les titres et les images, lit le début des lignes. C'est un survol.

Dans la masse d'informations disponibles, on a pris l'habitude de survoler : sur une page web, on balaie le début des lignes, les titres, les mots-clés.

CULTURE GÉNÉRALE

Garder un ton descriptif : ce n'est pas « les écrans rendent distrait » (le lien entre l'usage intensif des écrans et une attention plus distractible est faible et incertain : Wiradhany et Nieuwenstein, 2017), c'est « on a pris l'habitude de survoler ».

Comment on obtient ces vidéos : une caméra suit le regard (oculométrie, eye tracking). Pendant la lecture, l'œil ne glisse pas : il saute de mot en mot et s'arrête environ un quart de seconde sur chacun (Rayner, 1998). C'est pendant ces arrêts qu'on lit.

La lecture « en F » : sur une page web peu structurée, on lit les premières lignes, puis le début des suivantes, puis on descend le long de la marge gauche (Nielsen Norman Group, 2006 et 2017). C'est une stratégie pour aller vite, pas une fatalité.

Survoler est une compétence utile : trouver une information, trier. Le problème est de survoler quand il faut comprendre.

Ces deux vidéos comparent deux tâches (survoler, lire), pas deux supports. Pour l'écran face au papier, deux méta-analyses (Delgado et al., 2018, 54 études ; Clinton, 2019, 33 études) trouvent un léger avantage du papier pour les textes informatifs, pas de différence pour les récits, et une surestimation de sa compréhension sur écran. Un petit effet, en moyenne.

En 2019, les chercheurs du réseau européen E-READ ont publié la « déclaration de Stavanger » : ne pas opposer papier et écran, mais apprendre aux élèves à lire lentement et en profondeur sur les deux.

Vidéo : « Le chemin du regard sur une page Facebook », k2userexperience, de 0:03 à 0:17, youtube.com/watch?v=eqEXdtenlGM.

---

22 Vidéo : lire

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Ici, le regard avance mot après mot et revient au début de la ligne suivante : c'est la lecture attentive, celle d'un énoncé ou d'une leçon. Sur écran comme sur papier, c'est elle qu'il faut choisir pour travailler.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi deux vidéos l'une après l'autre : la comparaison rend visible un geste invisible. Les élèves voient la différence entre deux façons de bouger les yeux.

Un lecteur attentif fait aussi des retours en arrière quand il n'a pas compris : relire une phrase est un signe de lecture active, pas de lenteur.

Les énoncés de maths sont un cas extrême : chaque mot compte (« au moins », « strictement », « en fonction de »). Un survol fait rater ces mots, et l'erreur vient alors de la lecture, pas des maths.

Sur écran, on a tendance à lire plus vite et à se croire plus sûr d'avoir compris (Clinton, 2019) : une raison de plus de ralentir volontairement devant un énoncé.

Conseil pratique à donner : lire l'énoncé une première fois en entier, puis une seconde fois en soulignant la question et les données.

Vidéo : « Comment on lit : le suivi du regard sur un texte », digitalpolicy, de 0:26 à 0:34, youtube.com/watch?v=TwNNij89qro.

---

23 Livret · rubrique 3 : Survoler ou lire

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Laisser 3 minutes d'écriture, puis mettre en commun les réponses à la seconde question.

Attendu : on survole un fil d'actualité, ou une page web pour y trouver une information ; on lit ligne à ligne une leçon, un énoncé.

Face à un énoncé : le lire en entier, mot après mot, et souligner la question, sur écran comme sur papier.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi cette rubrique : transposer tout de suite à la classe de maths. C'est le seul moment de l'atelier où l'on parle explicitement de méthode de lecture.

Erreur fréquente à corriger : « sur écran, on lit mal ». Ce n'est pas le support qui compte, c'est la façon de lire qu'on choisit.

Pour l'enseignant : l'atelier est l'occasion d'installer une routine en classe, par exemple une lecture silencieuse de l'énoncé puis sa reformulation par un élève avant toute recherche.

---

24 Partie 4 : Le mythe du multitâche

PRÉSENTATION

Durée : quelques secondes. Lire le titre.

CULTURE GÉNÉRALE

Intention de la partie 4 : démonter le mythe du multitâche par deux expériences vécues. Les élèves mesurent eux-mêmes leur baisse de performance, ce qui convainc mieux qu'un discours.

Pourquoi deux tests : l'un sur l'écoute (deux histoires, qui ressemble à la situation du prof et du voisin en classe), l'autre sur les devoirs (retenir des mots avec et sans musique). Un troisième test, écrire des suites de nombres et de lettres en alternant, a été retiré : il menait au même message.

Le mot vient de l'informatique : un ordinateur à un seul processeur ne fait pas plusieurs choses à la fois, il alterne très vite entre elles. Le cerveau fait de même pour les tâches qui demandent de réfléchir.

Même avec deux tâches très simples, la seconde décision attend que la première soit prise : c'est le « goulot d'étranglement central » (Pashler, 1994).

Ce qui reste possible : une tâche automatisée et une tâche réfléchie (marcher et parler), ou deux tâches qui utilisent des ressources très différentes (Wickens, 2002).

---

25 Le défi des deux histoires

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Lire la règle du défi : deux manches de deux histoires, puis 4 questions après chaque manche.

Avant de lancer : demander qui pense réussir à tout retenir dans la manche 2 (main levée), et noter le nombre au tableau.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi deux manches : la manche 1 sert de témoin. Sans elle, on ne saurait pas si les erreurs viennent de la simultanéité ou de la difficulté des histoires. C'est la logique d'une expérience scientifique : ne changer qu'une chose à la fois.

La manche 1 passe en premier exprès : la manche 2 profite de l'entraînement ; si elle donne pourtant moins de réponses justes, la conclusion n'en est que plus nette.

Les deux manches sont construites de la même façon : phrases de même forme, mêmes sortes de questions, même durée. Les histoires de chaque manche sont volontairement jumelles (une fille, un garçon, des mots en commun : le pop-corn et le tram en manche 1, le gâteau et le bus en manche 2), comme deux conversations qui se ressemblent.

Faire parier avant : les élèves sont souvent sûrs de réussir. L'écart entre le pari et le résultat montre qu'on se juge mal soi-même sur ce point.

Activité inspirée du test de BuzzFeed « Can You Get Through This Multitasking Test? », avec des histoires originales en français.

Limite à garder en tête : c'est une démonstration en classe, pas une expérience contrôlée. Les études de laboratoire, elles, sont nettes (voir la diapositive des réponses de la manche 2).

---

26 Manche 1 : lis, PUIS écoute

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Cliquer « Démarrer le défi » : l'histoire écrite s'affiche, une phrase toutes les 6 secondes, puis l'histoire entendue est jouée en entier (enregistrement, voix de synthèse Microsoft).

Sans son, lisez vous-même l'histoire quand l'écran affiche « Maintenant, écoute » :

« Jeudi soir, Adam prend le tram pour aller au cinéma avec son ami Tom. Il achète du pop-corn salé. Les deux garçons regardent un film sur les dinosaures. Adam rentre chez lui par le bus de vingt-deux heures. »

CULTURE GÉNÉRALE

La manche 1 dure environ 38 s, comme la manche 2 : 4 phrases écrites de 6 s, puis environ 14 s d'écoute. Seule change, en manche 2, la simultanéité.

Chaque histoire a ici toute l'attention pendant qu'elle passe, mais la première doit être gardée en mémoire pendant l'écoute de la seconde. Ce n'est donc pas facile non plus : la manche 1 ne donne pas forcément 8 sur 8.

La voix de synthèse garde le même rythme dans toutes les classes. Un enseignant qui lit lui-même doit garder ce rythme régulier.

---

27 Manche 1 : les questions

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Lire chaque question à voix haute ; les élèves écrivent leurs deux réponses dans le livret (rubrique 4, manche 1), puis on dévoile les réponses.

Chacun compte ses points sur 8 (un point par réponse) et les note.

Relever les scores à main levée (8, 7, 6, moins de 6) et les noter au tableau pour la comparaison avec la manche 2.

CULTURE GÉNÉRALE

Les questions portent sur des détails de même nature dans les deux histoires (jour, pop-corn, film, heure) : on peut ainsi repérer les confusions entre histoires.

En manche 1, les erreurs viennent surtout de l'oubli d'un détail de la première histoire, pendant l'écoute de la seconde. Les mélanges entre histoires sont rares.

Noter les scores au tableau rend la comparaison visible pour toute la classe ; c'est elle qui portera le message, plus que n'importe quel discours.

---

28 Manche 2 : lis ET écoute

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Cliquer « Démarrer le défi ». Toutes les 9,5 secondes, une phrase écrite s'affiche et la phrase entendue correspondante est dite (enregistrement, voix de synthèse Microsoft), puis un silence.

Sans voix française, lisez vous-même l'histoire, une phrase toutes les 9,5 secondes, en même temps que la phrase écrite :

« Dimanche après-midi, Hugo prend le tram pour aller chez son cousin Lucas. Il emporte un gâteau au chocolat. Les deux garçons préparent un exposé sur les océans. Hugo rentre chez lui par le bus de dix-neuf heures. »

CULTURE GÉNÉRALE

Même temps total que la manche 1 (environ 38 s) : la manche 2 n'est pas plus difficile parce qu'elle serait plus rapide, seulement parce que tout arrive en même temps.

Les deux histoires arrivent par deux canaux différents (les yeux et les oreilles), mais utilisent le même code : le langage. Pour Wickens, c'est ce code commun qui les met en concurrence.

Ce qu'on ressent : on « saute » d'une histoire à l'autre, on perd des morceaux des deux. C'est l'alternance décrite par Pashler.

C'est la situation d'un élève qui lit un message pendant que le prof explique, ou qui lit son cours en écoutant une chanson à paroles.

---

29 Manche 2 : les questions

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Les élèves écrivent leurs réponses (livret, rubrique 4, manche 2), puis on dévoile. Chacun compte ses points sur 8 et compare avec la manche 1 : qui a moins bien réussi en même temps ? Presque tout le monde. Qui a mélangé les deux histoires ?

Relever les réponses inversées (le citron à Hugo, les océans à Inès, 19 h pour Inès…) : ce sont les plus intéressantes à commenter.

Pourquoi c'est si difficile : lire et écouter une histoire utilisent les mêmes circuits du cerveau, ceux du langage. Le cerveau alterne, rate des morceaux… et mélange les deux histoires.

En classe, le prof et le voisin, c'est aussi deux fois du langage : écouter l'un en discutant avec l'autre, c'est exactement la manche 2.

Aux élèves qui affirment être multitâches (« Moi, j'arrive à réviser avec mes notifs ») : leur proposer de comparer leurs propres scores aux deux manches.

CULTURE GÉNÉRALE

Les réponses inversées sont des « erreurs de source » : on a retenu l'information, mais plus d'où elle vient. Elles montrent que les deux histoires ont été traitées en même temps, mais mal séparées.

Deux tâches très différentes (marcher et discuter) se gênent beaucoup moins : théorie des ressources multiples (Wickens, Theoretical Issues in Ergonomics Science, 2002).

Quand deux tâches demandent de réfléchir, le cerveau alterne ; chaque bascule coûte du temps et augmente les erreurs, d'autant plus que les tâches sont complexes (Rubinstein, Meyer et Evans, 2001 ; Monsell, 2003).

Exception : une tâche vraiment automatisée (marcher, faire du vélo) laisse de l'attention pour autre chose. Mais téléphoner en conduisant, même en mains libres, fait rater des informations de la route (Strayer et Drews, 2007) : l'automatisme ne protège pas tout.

Et les « supertaskers » ? Dans une étude sur simulateur de conduite, avec en même temps une tâche difficile de mémoire et de calcul, environ 1 personne sur 40 ne perdait presque rien ; les 39 autres perdaient en réaction, en mémoire ou en calcul. Statistiquement, il y a peu de chances qu'un élève soit l'exception (Watson et Strayer, 2010).

---

30 Défi : retenir des mots avec et sans musique

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Demander d'abord à main levée qui fait ses devoirs en écoutant de la musique, sans commenter : ce test permet à chacun de vérifier l'effet sur lui-même.

Présenter le test avant de le lancer, diapositive suivante. Faire parier : la musique aide-t-elle à retenir, ou gêne-t-elle ?

Mettre la musique assez fort dans la salle, comme certains l'écoutent à la maison avec leurs écouteurs.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi ce test, juste après les deux histoires : il prolonge le même mécanisme vers les devoirs à la maison. Une chanson à paroles, c'est un second flux de langage, comme l'histoire entendue.

Ce que dit la mémoire de travail : pour retenir des mots, on se les répète intérieurement (la « boucle phonologique », Baddeley et Hitch, 1974). Des paroles entendues y entrent automatiquement et brouillent cette répétition (Salamé et Baddeley, 1982).

La manche sans musique passe en premier exprès : la manche 2 profite de l'entraînement. Si la musique fait pourtant retenir moins de mots, la conclusion n'en est que plus nette.

30 secondes de rétention sans écrire : c'est le moment où la musique gêne le plus, et la durée suffit pour l'effet.

Le mythe de « l'effet Mozart » : en 1993, une courte étude (Rauscher, Shaw et Ky, Nature) a trouvé un gain bref sur une tâche spatiale après une sonate de Mozart. Une méta-analyse conclut à un effet faible ou nul, qui s'explique par l'humeur et l'éveil (Pietschnig, Voracek et Formann, 2010). La musique ne rend pas plus intelligent.

Ce que la musique peut apporter : de la motivation, une meilleure humeur, un fond qui masque un bruit plus gênant. Pour une tâche répétitive et facile, elle peut aider ; pour lire ou apprendre, mieux vaut s'en passer.

---

31 À toi : retiens les 12 mots

PRÉSENTATION

Durée : 7 min.

Chaque manche : 1 minute pour mémoriser (les mots sont affichés), 30 secondes pour les garder en tête (les mots disparaissent, on n'écrit rien), 1 minute pour écrire dans le livret (rubrique 5) tous les mots dont on se souvient. Puis la correction : chacun compte ses mots justes.

Manche 1 sans musique. Manche 2 avec musique : 47Ter, « Plus tard ». Le bouton bleu « Lancer la musique » est indépendant du test : lancer la musique, attendre qu'elle joue, puis « Démarrer la manche 2 ». Couper la musique avec le même bouton à la fin de la manche.

Le clip officiel refuse d'être lu hors de YouTube (erreur 150) : le bouton l'ouvre alors dans un nouvel onglet, qu'on laisse jouer avant de revenir au diaporama.

Le bouton « Étape suivante » passe à la phase suivante sans attendre la fin du temps.

Comparer à main levée : avec ou sans musique, quand a-t-on retenu le plus de mots ? Une musique avec des paroles gêne surtout les tâches avec des mots : elle utilise les mêmes ressources du langage, comme dans le défi des deux histoires.

CULTURE GÉNÉRALE

Les deux séries se valent : 12 mots courants, dont 2 adjectifs, de longueurs voisines, sans mot commun.

Pour retenir une suite de chiffres, la musique avec paroles gêne nettement plus que la musique instrumentale, qui gêne déjà un peu (Salamé et Baddeley, 1989).

Pour comprendre un texte lu, la musique avec paroles gêne, même celle qu'on aime ; le silence donne les meilleurs résultats (Perham et Currie, 2014). Aimer sa musique ne protège donc pas.

Une méta-analyse trouve un effet global de la musique de fond presque nul, mais qui dépend de la tâche : plutôt défavorable pour la lecture et la mémoire (Kämpfe, Sedlmeier et Renkewitz, 2011).

Si une classe ne montre pas d'écart, le dire honnêtement : un petit groupe, la motivation du jour ou une chanson que tout le monde connaît par cœur peuvent brouiller une démonstration. Cela ne contredit pas les études, faites sur beaucoup plus de personnes.

32 Livret · rubrique 5 : Ce que j'en conclus

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Une ou deux minutes d'écriture, puis une ou deux lectures à voix haute.

Attendu : deux tâches qui utilisent le langage se gênent ; le cerveau alterne et en perd des morceaux. Pour les devoirs : une chose à la fois, et pas de paroles dans les oreilles quand on apprend ou qu'on lit.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi cette rubrique : passer de l'expérience à une décision personnelle. Cette conclusion sera reprise dans les rubriques 6 à 8 (objectif, distracteurs, plans).

Viser une conclusion nuancée, que les élèves pourront tenir : pas « jamais de musique », mais « pas de paroles quand je lis ou que j'apprends ».

Beaucoup d'élèves pensent que la musique les aide parce qu'elle rend le travail plus agréable. Le plaisir est réel, mais il ne dit rien de l'efficacité : distinguer ce qu'on ressent et ce qu'on retient.

---

33 Vrai ou faux ?

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Faire voter à main levée avant chaque réponse : « Qui pense vrai ? Qui pense faux ? » Les élèves voient s'ils sont dans la majorité.

Les réponses mélangent vrai et faux : les élèves doivent vraiment réfléchir.

Question 4 : l'effet est petit, et c'est une moyenne : d'où « plutôt faux ».

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi ici : à mi-parcours, vérifier ce qui reste des parties 1 à 4 avant de passer à l'action. Se rappeler une réponse, c'est déjà la consolider (effet de test).

Pourquoi voter avant : s'engager sur une réponse rend la correction plus marquante. Une erreur faite avec assurance est même mieux corrigée qu'une erreur hésitante (effet d'hypercorrection, Butterfield et Metcalfe, 2001).

Les « 8 secondes » viennent d'un rapport marketing de Microsoft Canada (2015), qui reprenait un site de statistiques sans source. Quant aux poissons rouges, on peut les dresser à retenir une tâche pendant des mois.

Sources, dans l'ordre des questions : le rapport marketing de 2015, sans étude derrière ; Simons et Chabris, 1999 ; Rubinstein, Meyer et Evans, 2001 ; Delgado et al., 2018, et Clinton, 2019 ; Fortenbaugh et al., 2015.

---

34 Partie 5 : Résister aux distracteurs

PRÉSENTATION

Durée : quelques secondes. Lire le titre et la phrase.

CULTURE GÉNÉRALE

Intention de la partie 5 : passer de la compréhension à l'action. L'ordre suit la démarche testée par les chercheurs : un objectif et son bénéfice (rubrique 6), puis les obstacles, ici les distracteurs (rubrique 7), puis un plan pour chacun (partie 6, rubrique 8).

Pourquoi commencer par l'objectif : sans objectif, l'attention dirigée n'a rien à diriger. C'est le but qui donne du poids à ce qui compte et en retire au reste.

Un objectif précis et assez ambitieux motive davantage que « faire de son mieux » (Locke et Latham, 2002, synthèse de 35 ans de recherches sur les objectifs).

35 Livret · rubrique 6 : Mon objectif

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Laisser 3 minutes d'écriture, en silence.

Un objectif précis et à sa portée (« comprendre chaque cours de maths avant le suivant », plutôt que « réussir »).

Le bénéfice : prendre une minute pour l'imaginer concrètement (« je serais plus tranquille avant les contrôles »).

Ne pas faire lire les objectifs à voix haute, sauf volontaires : ils sont personnels.

CULTURE GÉNÉRALE

Souhait, bénéfice, obstacles, plan : c'est la démarche complète testée par les chercheurs, le « contraste mental » suivi des plans « Si… alors… » (Oettingen ; Duckworth et al., 2011). Les rubriques 6 à 8 la suivent pas à pas.

Le contraste mental (Gabriele Oettingen) : imaginer seulement la réussite peut démobiliser, comme si le but était déjà atteint. Ce qui marche, c'est d'imaginer la réussite, puis l'obstacle réel qui se met en travers. Oettingen en a tiré une méthode, WOOP : souhait, résultat, obstacle, plan (« Rethinking Positive Thinking », 2014).

Pourquoi le bénéfice : un objectif scolaire abstrait motive peu ; ce qu'il apporterait concrètement, et ce qu'on ressentirait, lui donne de la force.

Objectifs trop vagues à faire préciser : « travailler plus », « être meilleur ». Objectifs utiles : une action ou un résultat qu'on peut vérifier.

---

36 Un distracteur, c'est quoi ?

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Un distracteur, c'est tout ce qui éloigne ton attention de ton objectif, celui que tu viens d'écrire.

Externes (dehors) : téléphone, bruit, voisin, onglet ouvert. Internes (dans ma tête) : faim, fatigue, souci, projet pour ce soir, pensée qui tourne en boucle.

Sans objectif clair, tout devient distracteur. Faire trouver aux élèves d'autres exemples de chaque sorte.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi distinguer externes et internes : les parades ne sont pas les mêmes. Un distracteur externe s'éloigne ; un distracteur interne se note pour plus tard, ou se remarque pour revenir.

Les distracteurs internes sont les plus fréquents et les moins visibles : c'est le vagabondage de l'esprit (Killingsworth et Gilbert, 2010).

Les tâches inachevées reviennent à l'esprit tant qu'elles ne sont pas réglées. Noter un plan précis pour s'en occuper plus tard suffit à les faire taire (Masicampo et Baumeister, 2011) : c'est la base de la parade « noter pour plus tard ».

La fatigue est un distracteur interne puissant : le manque de sommeil diminue nettement l'attention soutenue (Lim et Dinges, 2010). Le sommeil sera traité dans l'atelier sur les habitudes.

---

37 Débat : Tes devoirs, avec quoi ?

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Prise de conscience par le débat : laisser venir les nombreuses réponses (la musique, les messages des amis, chercher une réponse, la calculatrice, de quoi grignoter, l'habitude, la peur de rater quelque chose…) et faire dire, pour chacune, si c'est un distracteur externe ou interne. Les solutions viennent juste après.

La musique : renvoyer au test des mots ; avec des paroles, elle gêne surtout les tâches avec des mots.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi ce débat ici : juste après la définition, faire classer les distracteurs réels des élèves. Il prépare la rubrique 7, où chacun choisit les siens.

Pourquoi « bonbons » dans la question : ouvrir le débat au-delà du téléphone. Tout n'est pas à bannir : grignoter n'est pas un problème en soi, sauf s'il devient un prétexte pour se lever toutes les cinq minutes.

Le téléphone, avec prudence : une étude (Stothart, Mitchum et Yehnert, 2015) trouve plus d'erreurs après une notification ignorée, et une autre (Ward et al., 2017) un effet de la simple présence du téléphone ; ces résultats sont discutés (réplication sans effet : Hartmann et al., 2020 ; effet modeste dans une méta-analyse : Böttger, Poschik et Zierer, 2023).

Ce qui est solide : répondre à une notification interrompt le travail, et chaque reprise coûte. Après des interruptions, on travaille plus vite pour compenser, mais avec plus de stress et de frustration (Mark, Gudith et Klocke, 2008).

Dans une expérience, des participants ont passé une semaine avec leurs notifications activées et une semaine sans : avec, ils se sentaient plus inattentifs et plus agités (Kushlev, Proulx et Dunn, 2016).

---

38 Éloigner les distracteurs

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

Extrait de 5:18 à 5:49 de la vidéo de Maître Lucas « Comment se concentrer en classe ? » (destinée au primaire, l'extrait vaut pour tous : le dire aux élèves avant de lancer).

Après l'extrait, faire citer des façons d'éloigner : téléphone dans une autre pièce ou en mode concentration, un seul onglet ouvert, bureau dégagé.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi éloigner plutôt que résister : la volonté coûte et finit par lâcher ; changer son environnement est plus efficace que lutter contre la tentation. Les chercheurs parlent de « stratégies de situation » (Duckworth, Gendler et Gross, 2016).

Un résultat contre-intuitif : les personnes qui ont le plus de maîtrise d'elles-mêmes ne sont pas celles qui résistent le plus souvent : elles rencontrent moins de tentations, sans doute parce qu'elles s'organisent pour les éviter (Hofmann et al., 2012).

C'est la règle du cockpit stérile appliquée aux devoirs : décider à l'avance de ce qui n'a pas sa place pendant le travail.

Pourquoi une vidéo pour le primaire : elle est courte et claire. La présenter comme telle évite que les lycéens se sentent traités en enfants.

Vidéo : « Comment se concentrer en classe ? », Maître Lucas, de 5:18 à 5:49, youtube.com/watch?v=at1Ca2xGStw.

---

39 Revenir à son objectif

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Trois façons de décrocher sur l'illustration : le téléphone (distracteur externe), une pensée (« Et ce soir ? ») et l'esprit qui part sans raison : « je suis dans la lune ». Ce dernier décrochage arrive à tout le monde, souvent sans qu'on s'en rende compte tout de suite.

Trois parades qui marchent :

1. Éloigner : téléphone dans une autre pièce ou en mode concentration, un seul onglet ouvert.
2. Noter pour plus tard : une pensée arrive ? L'écrire sur un brouillon « à voir après », puis revenir.
3. Revenir vite : décrocher est normal. Ce qui compte, c'est de remarquer qu'on a décroché et de revenir.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi à la fin de la partie 5 : même bien organisé, on décroche. Le message est réaliste et déculpabilisant : la concentration n'est pas un état qu'on garde, c'est un retour qu'on répète.

Les chercheurs décrivent un cycle : l'esprit vagabonde, on s'en aperçoit, on ramène l'attention, on la maintient un moment, puis l'esprit repart (Hasenkamp et al., 2012). Ce qu'on peut améliorer, c'est surtout le moment où l'on s'en aperçoit.

La méditation de pleine conscience entraîne justement ce geste : remarquer qu'on est parti, revenir sans se juger. Les preuves sont encourageantes chez les adultes, plus minces chez les jeunes (Slattery et al., 2022) : la présenter comme une piste, pas comme une solution miracle.

La parade « noter pour plus tard » s'appuie sur Masicampo et Baumeister (2011) : une fois la pensée notée avec un moment pour s'en occuper, elle revient moins.

C'est aussi la parade sur laquelle insiste Jean-Philippe Lachaux : l'entraînement consiste à repérer le décrochage et à revenir (« L'attention, ça s'apprend ! », MDI, 2020).

---

40 Livret · rubrique 7 : Mes distracteurs

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Chacun écrit ses trois principaux distracteurs, en commençant par celui qui lui coûte le plus, et note s'il est externe ou interne.

Ce sont les obstacles de la démarche : ce qui, chez moi, me détourne de l'objectif de la rubrique 6. Chacun aura son plan à la rubrique 8.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi cette rubrique : c'est l'« obstacle » du contraste mental. Il doit être personnel et honnête : le distracteur des autres n'aide pas à écrire son propre plan.

Le plus fréquent n'est pas toujours le plus coûteux : une notification par heure peut gêner moins qu'une seule soirée perdue sur les vidéos.

Classer externe ou interne prépare le choix de la parade : éloigner, noter pour plus tard, ou revenir.

---

41 Partie 6 : Préparer sa riposte : « Si… alors… »

PRÉSENTATION

Durée : quelques secondes. Lire le titre et la phrase.

CULTURE GÉNÉRALE

Intention de la partie 6 : transformer la prise de conscience en action presque automatique. C'est la partie la mieux étayée scientifiquement de l'atelier.

Pourquoi les bonnes résolutions échouent : entre l'intention et l'action, il y a un écart bien connu des chercheurs. Au moment de la tentation, on oublie, on hésite, on remet à plus tard.

Le plan « Si… alors… » comble cet écart : la décision est prise à l'avance, à froid, et il ne reste plus qu'à l'appliquer (Gollwitzer, 1999).

---

42 Un plan préparé à l'avance

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Le principe : SI telle situation arrive, ALORS je fais telle action.

Au moment de la tentation, il est trop tard pour réfléchir : l'attention capturée gagne presque toujours. Avec un plan préparé, la décision est déjà prise : le cerveau repère la situation et déclenche l'action presque automatiquement, sans avoir besoin de volonté.

Est-ce que ça marche ? Les personnes qui écrivent des plans « Si… alors… » atteignent nettement plus souvent leurs objectifs. Avec des lycéens qui préparaient un examen, ceux qui avaient suivi toute la démarche ont fait environ 60 % d'exercices d'entraînement en plus (graphique de droite). C'est la démarche des rubriques 6 à 8.

CULTURE GÉNÉRALE

Nom scientifique : « intentions de mise en œuvre » (implementation intentions), Peter Gollwitzer, université de New York. Le plan transforme une bonne résolution vague (« je vais me concentrer ») en réflexe lié à une situation précise.

Gollwitzer et Sheeran (2006), méta-analyse de 94 études : effet moyen à fort (d ≈ 0,65) sur l'atteinte des objectifs, y compris pour résister à une distraction.

Les synthèses plus récentes trouvent un effet plus modeste, petit à moyen : pour la démarche complète (contraste mental et plans), g ≈ 0,34 sur 21 études (Wang, Wang et Gai, 2021). Un vrai effet, pour une minute d'écriture, mais pas un miracle.

Duckworth, Grant, Loew, Oettingen et Gollwitzer (2011) : 66 lycéens américains préparant le PSAT ; le groupe « contraste mental + plans Si… alors… » a fait environ 60 % de questions d'entraînement en plus que le groupe témoin (d'où 100 contre 160 sur le graphique). Petit échantillon : un exemple parlant, pas une preuve à lui seul.

Pourquoi ça marche : la situation choisie devient un signal que le cerveau repère tout seul, et l'action associée se déclenche avec peu d'effort. On confie la décision à l'attention capturée au lieu de lutter contre elle.

---

43 Des plans d'élèves

PRÉSENTATION

Durée : 3 min.

Chaque ligne s'affiche en deux temps : le SI seul, la classe propose un ALORS, puis on dévoile celui du tableau. La dernière ligne reste à compléter par la classe.

Faire remarquer que chaque « alors » est une action précise et immédiate, pas une bonne intention.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi des exemples avant d'écrire : ils servent de modèle. Mais faire proposer d'abord par la classe : chercher avant de voir la réponse aide à la retenir.

Ce qui fait un bon plan : une situation qu'on repère facilement (un signal précis), et une action qu'on peut faire tout de suite.

Préférer une action à faire plutôt qu'une interdiction : les plans du type « alors je ne… pas » marchent mal, et peuvent même renforcer l'habitude visée (Adriaanse et al., 2011). « Je le retourne et je finis l'exercice » vaut mieux que « je ne le regarde pas ».

La dernière ligne (YouTube « juste deux minutes ») est volontairement la plus difficile : c'est la tentation la plus courante, et une bonne occasion de faire chercher une action précise.

---

44 Livret · rubrique 8 : Mes plans « Si… alors… »

PRÉSENTATION

Durée : 7 min.

Les règles d'un bon plan : 1. Une situation précise : quand, où, quoi (« pendant mes devoirs du soir », pas « parfois »). 2. Une action simple et immédiate : quelque chose qu'on peut faire en 5 secondes. 3. Écrit, puis répété dans sa tête deux ou trois fois. 4. Un plan par distracteur : commencer par celui qui coûte le plus.

Trop vague : « Si je suis distrait, alors je ferai attention. » Efficace : « Si je reçois un message pendant que je révise, alors je ne l'ouvre qu'à la pause. »

Faire lire quelques plans à voix haute et les améliorer ensemble avec ces règles. Proposer aux élèves de recopier leur plan sur un post-it collé à leur bureau.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi le répéter dans sa tête : c'est ce qui crée le lien entre la situation et l'action. Les études demandent souvent aux participants de se répéter leur plan, voire de l'imaginer.

Pourquoi un post-it : un rappel visible à l'endroit même où la situation se produit.

Pour l'enseignant : revenir sur les plans une ou deux semaines plus tard en classe (« qui a tenu ? qu'est-ce qui a coincé ? »). Un plan qui ne marche pas s'ajuste : changer la situation ou l'action, pas abandonner.

Un plan écrit pour soi reste plus efficace qu'un plan imposé : chacun choisit ses distracteurs et ses actions.

---

45 Partie 7 : Durer : les pauses

PRÉSENTATION

Durée : quelques secondes. Lire le titre et la phrase.

CULTURE GÉNÉRALE

Intention de la partie 7 : compléter la stratégie par la gestion de la durée, sans promettre de chiffre magique. La partie est courte : l'essentiel est déjà passé.

Rappel : la vigilance baisse avec le temps passé sur une même tâche (Mackworth, 1948). Les pauses sont une façon d'organiser cette baisse plutôt que de la subir.

---

46 La méthode Pomodoro

PRÉSENTATION

Durée : 2 min.

25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause : bouger, boire, regarder par la fenêtre. Après quatre tours, une pause plus longue (15 à 30 minutes).

25 et 5 : un point de départ, à ajuster selon la tâche et la personne.

Une pause loin du téléphone a un avantage simple : on reprend sans se laisser happer par un fil d'actualité.

CULTURE GÉNÉRALE

Pomodoro (« tomate » en italien) : le nom vient du minuteur de cuisine en forme de tomate de son inventeur, Francesco Cirillo, à la fin des années 1980. La méthode n'a pas été évaluée en tant que telle ; ce sont les pauses courtes qui l'ont été.

Il n'y a pas de durée magique : l'idée de « 10 minutes d'attention maximum » ne repose sur aucune étude solide (Bradbury, Advances in Physiology Education, 2016).

La méta-analyse d'Albulescu et al. (PLOS ONE, 2022, 22 échantillons) trouve un petit effet net des micro-pauses (10 minutes ou moins) : plus d'énergie, moins de fatigue. Sur la performance, pas d'effet global net : un gain seulement pour les tâches peu exigeantes, et d'autant plus que la pause est longue. La pause recharge, elle ne rend pas plus fort.

Une explication possible : à force de garder le même objectif en tête, on s'y habitue et il retient moins l'attention ; une courte pause le « réactive » (Ariga et Lleras, 2011).

Le temps d'écran sera abordé dans un prochain atelier.

---

47 À toi de jouer

PRÉSENTATION

Durée : 4 min.

Message à faire passer : personne ne naît concentré ; la concentration progresse avec l'âge, avec l'organisation et avec la volonté de se fixer des objectifs.

Rappel du fil de l'atelier : l'attention est une lampe de poche dans le noir, elle éclaire peu à la fois ; le multitâche est une alternance qui coûte ; on prépare sa riposte (« Si… alors… ») et on revient quand on décroche.

L'illustration reprend un symbole par partie : la lampe de poche, les monstres-téléphones et les bavards restés dans l'ombre, le multitâche barré, le panneau « Si… alors… », le minuteur Pomodoro (25 + 5) et la cible de l'objectif. Faire nommer chaque symbole par la classe.

Faire noter sur le livret un petit pas, par lequel chacun commence ce soir : par exemple un des plans de la rubrique 8, ou le téléphone dans une autre pièce pendant les devoirs. Un pas précis et facile, plutôt qu'une grande résolution.

CULTURE GÉNÉRALE

Pourquoi un petit pas : une action facile, commencée tout de suite, a bien plus de chances de devenir une habitude qu'une grande résolution. Il faut en moyenne environ deux mois pour qu'un geste devienne automatique, avec de grandes différences d'une personne à l'autre (Lally et al., 2010). Ce sera le sujet de l'atelier sur les habitudes.

Faire nommer les symboles de l'illustration, c'est une dernière récupération en mémoire de tout l'atelier : plus efficace qu'un résumé fait par l'enseignant.

Pour l'enseignant : prévoir de revenir sur le petit pas et les plans dans les semaines qui suivent. Une seule séance sensibilise ; ce sont les rappels qui font changer les habitudes.

La suite de la série : le cerveau (comment il apprend), la mémoire (comment retenir durablement), les habitudes (sommeil, écrans, organisation).

SOURCES

Références vérifiées en octobre 2026, dans l'ordre de l'atelier.

Origine de l'atelier

- L'idée de ces ateliers vient d'Éric Gaspar, qui partageait des formations semblables autour des années 2010 : Neurosup.

Une concentration mise à l'épreuve

- Mark, G. (2023). *Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity*. Hanover Square Press. Entretien (université de Californie)
- OCDE (2024). *Students, digital devices and success*, d'après PISA 2022 ; OCDE (2023). *Résultats du PISA 2022 (Volume II)*. Temps d'apprentissage et climat disciplinaire
- Simon, H. A. (1971). Designing organizations for an information-rich world. In M. Greenberger (dir.), *Computers, Communications, and the Public Interest*, 37-72. Johns Hopkins Press.
- Killingsworth, M. A. & Gilbert, D. T. (2010). A wandering mind is an unhappy mind. *Science*, 330(6006), 932.

Les deux formes d'attention et leur développement

- Corbetta, M. & Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 3, 201-215.
- Fortenbaugh, F. C. et al. (2015). Sustained attention across the life span in a sample of 10,000: dissociating ability and strategy. *Psychological Science*, 26(9), 1497-1510. Présentation par l'APS
- Slattery, E. J. et al. (2022). Popular interventions to enhance sustained attention in children and adolescents: a critical systematic review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 137. Notice
- Sur le mythe des « 8 secondes » : origine du chiffre (rapport marketing de 2015).
- James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, chapitre XI « Attention ».
- Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32(1), 3-25.
- Cherry, E. C. (1953). Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears. *Journal of the Acoustical Society of America*, 25(5), 975-979.
- Moray, N. (1959). Attention in dichotic listening: affective cues and the influence of instructions. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 11(1), 56-60.

- Wood, N. & Cowan, N. (1995). The cocktail party phenomenon revisited: how frequent are attention shifts to one's name in an irrelevant auditory channel? *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 21(1), 255-260.
- Itti, L. & Koch, C. (2001). Computational modelling of visual attention. *Nature Reviews Neuroscience*, 2(3), 194-203.
- Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. Portfolio.
- Desimone, R. & Duncan, J. (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. *Annual Review of Neuroscience*, 18, 193-222.
- Kahneman, D. (1973). *Attention and Effort*. Prentice-Hall.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- Vickers, J. N. (1996). Visual control when aiming at a far target. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 22(2), 342-354.
- Mackworth, N. H. (1948). The breakdown of vigilance during prolonged visual search. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 1(1), 6-21.
- Cockpit stérile : règlement de l'aviation civile américaine (FAA), 14 CFR 121.542, 1981.
- Haynes, A. B. et al. (2009). A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. *New England Journal of Medicine*, 360(5), 491-499.
- Drew, T., Võ, M. L.-H. & Wolfe, J. M. (2013). The invisible gorilla strikes again: sustained inattentional blindness in expert observers. *Psychological Science*, 24(9), 1848-1853.

Une attention limitée et sélective

- Simons, D. J. & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. *Perception*, 28, 1059-1074.
- Simons, D. J. & Levin, D. T. (1997). Change blindness. *Trends in Cognitive Sciences*, 1(7), 261-267. PDF
- Kuhn, G., Amlani, A. A. & Rensink, R. A. (2008). Towards a science of magic. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(9), 349-354. Résumé
- Lennie, P. (2003). The cost of cortical computation. *Current Biology*, 13, 493-497. PDF
- Lachaux, J.-P. (2020). *L'attention, ça s'apprend !* MDI.
- Eriksen, C. W. & St. James, J. D. (1986). Visual attention within and around the field of focal attention: a zoom lens model. *Perception & Psychophysics*, 40(4), 225-240.
- Mack, A. & Rock, I. (1998). *Inattentional Blindness*. MIT Press.
- Rensink, R. A., O'Regan, J. K. & Clark, J. J. (1997). To see or not to see: the need for attention to perceive changes in scenes. *Psychological Science*, 8(5), 368-373.
- Simons, D. J. & Levin, D. T. (1998). Failure to detect changes to people during a real-world interaction. *Psychonomic Bulletin & Review*, 5(4), 644-649.
- Raichle, M. E. & Gusnard, D. A. (2002). Appraising the brain's energy budget. *PNAS*, 99(16), 10237-10239.
- Broadbent, D. E. (1958). *Perception and Communication*. Pergamon.
- Baddeley, A. D. & Hitch, G. (1974). Working memory. *The Psychology of Learning and Motivation*, 8, 47-89.
- Colle, H. A. & Welsh, A. (1976). Acoustic masking in primary memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 15(1), 17-31.
- Salamé, P. & Baddeley, A. (1982). Disruption of short-term memory by unattended speech: implications for the structure of working memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 21(2), 150-164.
- Sana, F., Weston, T. & Cepeda, N. J. (2013). Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers. *Computers & Education*, 62, 24-31.

L'attention et les écrans

- Stothart, C., Mitchum, A. & Yehnert, C. (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 41(4), 893-897. Présentation
- Ward, A. F. et al. (2017). Brain drain: the mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. *Journal of the Association for Consumer Research*, 2(2).
- Hartmann, M., Martarelli, C. S., Reber, T. P. & Rothen, N. (2020). Does a smartphone on the desk drain our brain? No evidence of cognitive costs due to smartphone presence in a short-term and prospective memory task. *Consciousness and Cognition*, 86. Présentation par la BPS

- Böttger, T., Poschik, M. & Zierer, K. (2023). Does the brain drain effect really exist? A meta-analysis. *Behavioral Sciences*, 13(9). Présentation
- Delgado, P. et al. (2018). Don't throw away your printed books: a meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. *Educational Research Review*, 25, 23-38. PDF
- Clinton, V. (2019). Reading from paper compared to screens: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Research in Reading*, 42(2), 288-325.
- Nielsen Norman Group. F-shaped pattern for reading web content (2006, mis à jour en 2017).
- Wiradhany, W. & Nieuwenstein, M. (2017). Cognitive control in media multitaskers: two replication studies and a meta-analysis. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 79. Présentation
- Ophir, E., Nass, C. & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. *PNAS*, 106(37), 15583-15587.
- Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. *Psychological Bulletin*, 124(3), 372-422.
- E-READ (2019). Déclaration de Stavanger sur l'avenir de la lecture (réseau européen de recherche COST E-READ).
- Mark, G., Gudith, D. & Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work: more speed and stress. *Proceedings of CHI 2008*, 107-110.
- Kushlev, K., Proulx, J. & Dunn, E. W. (2016). « Silence your phones »: smartphone notifications increase inattention and hyperactivity symptoms. *Proceedings of CHI 2016*, 1011-1020.

Le multitâche

- Rubinstein, J. S., Meyer, D. E. & Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. *Journal of Experimental Psychology: HPP*, 27(4), 763-797. Synthèse de l'APA
- Monsell, S. (2003). Task switching. *Trends in Cognitive Sciences*, 7(3), 134-140.
- Watson, J. M. & Strayer, D. L. (2010). Supertaskers: profiles in extraordinary multitasking ability. *Psychonomic Bulletin & Review*, 17(4), 479-485. Présentation
- Wickens, C. D. (2002). Multiple resources and performance prediction. *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, 3(2), 159-177.
- Strayer, D. L. & Drews, F. A. (2007). Cell-phone-induced driver distraction. *Current Directions in Psychological Science*, 16(3), 128-131.
- Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks: data and theory. *Psychological Bulletin*, 116(2), 220-244.

Résister aux distracteurs

- Salamé, P. & Baddeley, A. (1989). Effects of background music on phonological short-term memory. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 41A(1), 107-122.
- Perham, N. & Currie, H. (2014). Does listening to preferred music improve reading comprehension performance? *Applied Cognitive Psychology*, 28(2), 279-284. Notice
- Kämpfe, J., Sedlmeier, P. & Renkewitz, F. (2011). The impact of background music on adult listeners: a meta-analysis. *Psychology of Music*, 39(4), 424-448.
- Rauscher, F. H., Shaw, G. L. & Ky, K. N. (1993). Music and spatial task performance. *Nature*, 365, 611.
- Pietschnig, J., Voracek, M. & Formann, A. K. (2010). Mozart effect–Shmozart effect: a meta-analysis. *Intelligence*, 38(3), 314-323.
- Locke, E. A. & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: a 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705-717.
- Oettingen, G. (2014). *Rethinking Positive Thinking: Inside the New Science of Motivation*. Current.
- Masicampo, E. J. & Baumeister, R. F. (2011). Consider it done! Plan making can eliminate the cognitive effects of unfulfilled goals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 101(4), 667-683.
- Lim, J. & Dinges, D. F. (2010). A meta-analysis of the impact of short-term sleep deprivation on cognitive variables. *Psychological Bulletin*, 136(3), 375-389.
- Duckworth, A. L., Gendler, T. S. & Gross, J. J. (2016). Situational strategies for self-control. *Perspectives on Psychological Science*, 11(1), 35-55.
- Hofmann, W., Baumeister, R. F., Förster, G. & Vohs, K. D. (2012). Everyday temptations: an experience sampling study of desire, conflict, and self-control. *Journal of Personality and Social Psychology*, 102(6), 1318-1335.
- Hasenkamp, W., Wilson-Mendenhall, C. D., Duncan, E. & Barsalou, L. W. (2012). Mind wandering and attention during focused meditation: a fine-grained temporal analysis of fluctuating cognitive states. *NeuroImage*, 59(1), 750-760.

Les plans « Si… alors… »

- Gollwitzer, P. M. & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: a meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69-119.
- Duckworth, A. L., Grant, H., Loew, B., Oettingen, G. & Gollwitzer, P. M. (2011). Self-regulation strategies improve self-discipline in adolescents: benefits of mental contrasting and implementation intentions. *Educational Psychology*, 31(1), 17-26.
- Wang, G., Wang, Y. & Gai, X. (2021). A meta-analysis of the effects of mental contrasting with implementation intentions on goal attainment. *Frontiers in Psychology*, 12, 565202. Article
- Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: strong effects of simple plans. *American Psychologist*, 54(7), 493-503.
- Adriaanse, M. A., van Oosten, J. M. F., de Ridder, D. T. D., de Wit, J. B. F. & Evers, C. (2011). Planning what not to eat: ironic effects of implementation intentions negating unhealthy habits. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 37(1), 69-81.
- Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W. & Wardle, J. (2010). How are habits formed: modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998-1009.

Durée de concentration et pauses

- Bradbury, N. A. (2016). Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more? *Advances in Physiology Education*, 40, 509-513.
- Albulescu, P. et al. (2022). "Give me a break!" A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. *PLOS ONE*, 17(8). Présentation
- Ariga, A. & Lleras, A. (2011). Brief and rare mental « breaks » keep you focused: deactivation and reactivation of task goals preempt vigilance decrements. *Cognition*, 118(3), 439-443.

Apprendre avec le livret et le vrai ou faux

- Slamecka, N. J. & Graf, P. (1978). The generation effect: delineation of a phenomenon. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 4(6), 592-604.
- Roediger, H. L. & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249-255.
- Rogers, T. B., Kuiper, N. A. & Kirker, W. S. (1977). Self-reference and the encoding of personal information. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35(9), 677-688.
- Butterfield, B. & Metcalfe, J. (2001). Errors committed with high confidence are hypercorrected. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 27(6), 1491-1494.

Pour se former

- Lachaux, J.-P. (2011). *Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise*. Odile Jacob.
- Dehaene, S. (2018). *Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines*. Odile Jacob.